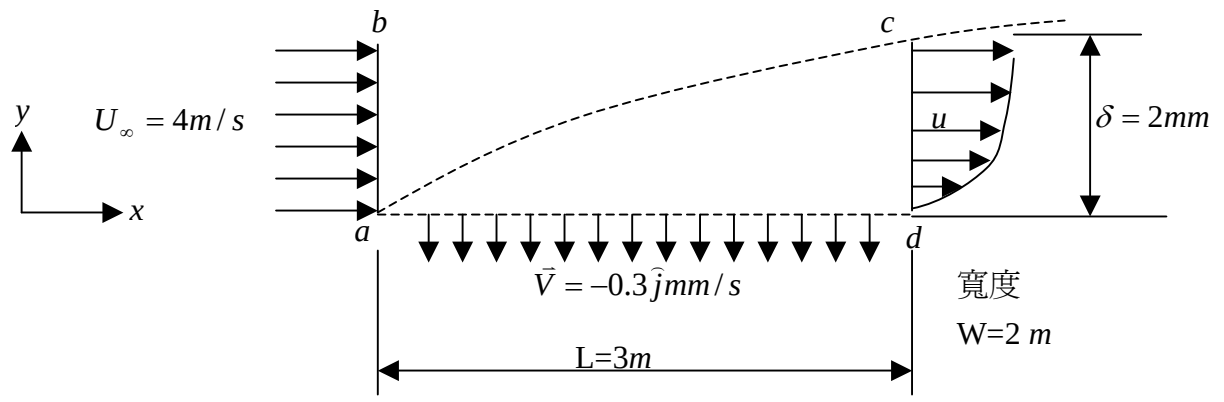
94 年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師考試暨普通考試不動產經紀人、地政士、記帳士考試試題　　代號：00940　全一張（正面）

等　　別：高等考試
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：流體力學與流體機械
考試時間：2 小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題紙上作答者，不予計分。
㈡可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、對水泵之應用而言，吾人需要了解下列六項參數間之關係：
⑴體積流率（Volume flow rate，Q）　⑵水頭（Head，H）
⑶流體黏度（Dynamic viscosity，μ）　⑷流體密度（Density，ρ）
⑸特徵長度（Characteristic length，D）　⑹轉速（Rotation speed，N）
請藉由因次分析（Dimensional analysis）方法，並選取轉速、流體密度與特徵長度為重複參數（Repeating parameters），求得三組無因次參數組合。（20 分）

二、考慮一水流穩定地流經一多孔平板（Porous flat plate），同時流體是以均勻之流速流入平板（如下圖所示），而 ac 曲線為邊界層之邊界，



邊界層內之速度分布為 $\frac{u}{U_\infty} = 3\left[\frac{y}{\delta}\right] - 2\left[\frac{y}{\delta}\right]^{1.5}$，其中 δ 為邊界層厚度，U_∞ 為入口流速。

假設此平板之寬度為 2 米（W = 2m），且流體密度為 $\rho = 1000\,{kg}/{m^3}$，
㈠請計算流經 bc 截面之質量流率。（10 分）
㈡請判斷並說明 ac 曲線是否有可能為一條流線。（10 分）

三、在層流邊界層中，有一速度場可表示為

$$\vec{V} = \frac{AUy}{x^{1/2}}\hat{i} + \frac{AUy^2}{4x^{3/2}}\hat{j}$$

其中 A = 150 $m^{-1/2}$，且 U = 0.24 米/秒為自由流速度。請回答下列問題：（每小題 5 分，共 20 分）
㈠此流場是否為不可壓縮流（Incompressible flow）？
㈡此流場是否為無漩流（Irrotational flow）？
㈢在點（x,y）=（2m, 3.5m）處流體之加速度為何？
㈣流線函數（Stream function）是否存在？如果存在請求出流線函數。

（請接背面）

等　　別：高等考試
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：流體力學與流體機械

四、一直徑 6 公分之風扇在轉速 3000 *rpm* 下，其實驗量測之性能為：流量 20 *CFM*、靜壓 5 mmH_2O、所需功率（Power）5 *W*，請利用風扇定律（Fan law），估算下列之風扇性能（流量、靜壓值與所需功率）：
㈠此 6 公分風扇在轉速為 4500rpm 時，（7 分）
㈡若將此風扇放大 1.5 倍，在相同轉速下（即 3000 *rpm*）時，（7 分）
㈢此放大風扇，在轉速 4500 *rpm* 時。（6 分）

五、請簡答下列各小題：（每小題 5 分，共 20 分）
㈠請寫出雷諾轉換定理（Reynolds Transport Theorem）之式子，並說明其中各項之物理意義，以及此理論在流體分析中之主要功能。
㈡管路系統損失可分為兩種，請說明解釋這兩種損失及其不同處？
㈢採用液體為工作流體（Working fluid）的流體機械常碰到的問題是孔蝕（Cavitation），請說明何謂孔蝕，並解釋其發生之原因。
㈣一般而言，離心式風扇可分成那三類？請說明其葉輪不同處，並試解釋此三種型式在氣動力性能表現之特性。